LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

Disusun oleh :

Firmansyah nasution

NIM : 2025573010120

KELAS : TI 1D

JURUSAN : Teknology Informasi dan Komputer

PRODI : Teknik Informatika

DOSEN PENGAJAR : M.Reza Zulman,SST.M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

➢ Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mempersiapkan lingkungan laboratorium (Lab Environment) sebelum melakukan praktikum pemrograman. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk memahami penggunaan Git dan GitHub sebagai media untuk menyimpan serta mengelola kode program secara online.

➢ Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini antara lain:

1. Laptop atau komputer
2. Sistem operasi Windows / Linux
3. Koneksi internet
4. Akun GitHub
5. Software Git

➢ Langkah-Langkah Praktikum

- Membuat Akun GitHub

1. Membuka website GitHub.
2. Klik **Sign Up** untuk membuat akun.
3. Mengisi username, email, dan password.
4. Melakukan verifikasi email.

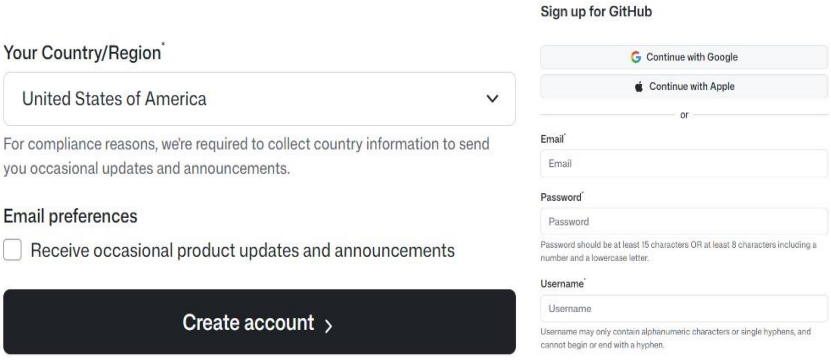
Screenshot Halaman Pendaftaran GitHub

Pembuatan akun github

Langkah-langkah yang yang di lakukan pembuatan akun github adalah sebagai berikut :

1. Buka chorome lalu serach github, lalu muncul tempilan seperti di bawah ini

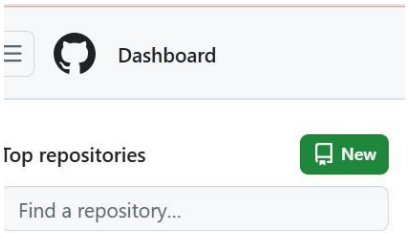
2. Lalu klik link nya dan klik tombol sign up untuk membuat akun.
3. Selanjutnya mengisi data akun untuk membuat akun seperti email, username, dan pasword
4. Selanjutnya melakukan verifikasi akun ikuti sesuai petunjuk
5. Setelah proses selesai, akun github berhasil dibuat dan di gunakan



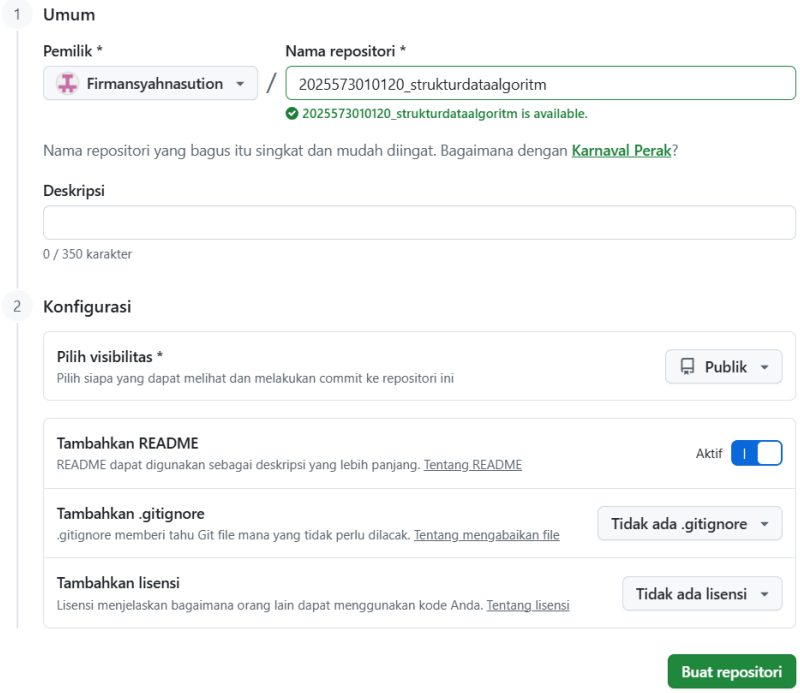
Pembuatan repository di github

Langkah-langkah pembuatan repository sebagai berikut :

1. Login ke akun github
2. Klik tombol **New** yang berwarna hijau



3. Masukkan nama repository sesuai dengan proyek yang anda buat
4. Lalu ada dua pilihan jenis repository public atau private, pilih yang public dan add readme di on kan
5. Klik **create repository** untuk membuat repository baru.



Menginstal Nodejs

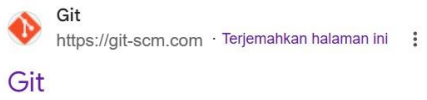
1. Search Nodejs di chorome, setelah itu klik link tersebut.

2. Kemudian unduh versi LTS (Long Team Support) yang di rekomendasikan.

3. Sesudah di unduh lalu jalankan file tersebut
4. Ikuti proses instalasi hingga selesai.
   Klik “next” hingga muncul tulisan “finish”

Menginstal Git

1. Cari di chorome Git



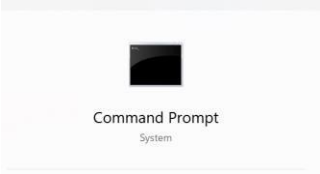
2. Selanjutnya mengunduh installer Git sesuai dengan sistem operasi yang di gunakan.

3. Menjalankan file installer yang telah di unduh
4. Mengikuti langkah-langkah hingga proses selesai
   Klik “Next” sampai muncul tulisan “finish”
5. Setelah selesai, git dapat digunakan melalui command promt atau terminal.

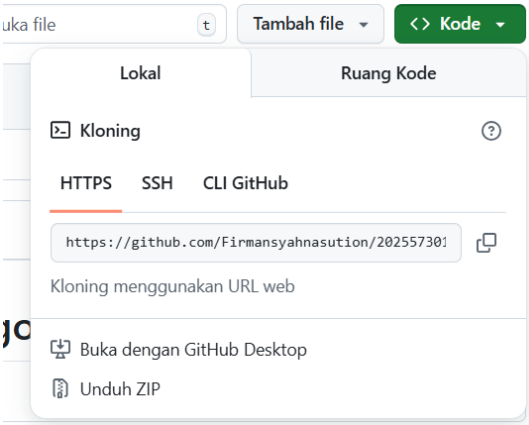
Melakukan clone repository menggunakan commad promt

Langkah-langkah melakukan repository adalah sebagai berikut

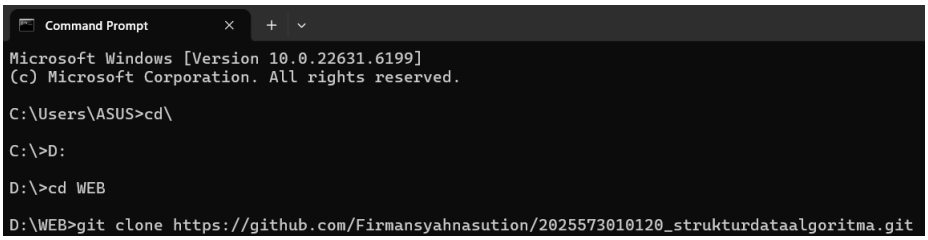
1. Buka command prompt pada laptop



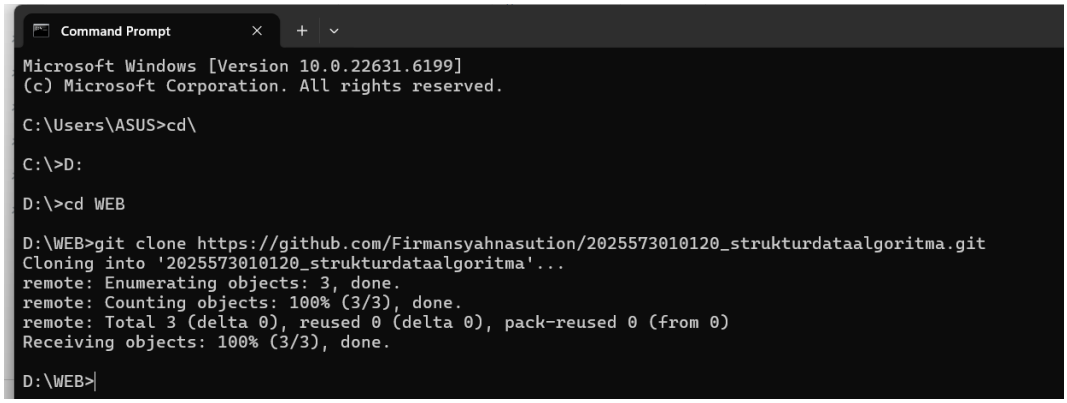
2. Salin link repository dari github



3. Lalu ketik perintah command prompt.
   git clone link_repository



4. Menekan tombol **Enter** untuk menjalankan perintah.
5. Repository dari GitHub akan tersalin ke dalam komputer lokal dan dapat digunakan untuk mengedit atau mengembangkan kode program.



➢ Hasil Praktikum

Setelah melakukan langkah-langkah praktikum, Git berhasil diinstal dan terhubung dengan akun GitHub. Selain itu, repository baru berhasil dibuat dan digunakan untuk menyimpan file praktikum.

➢ Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses persiapan **Lab Environment** merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum melakukan kegiatan praktikum pemrograman. Persiapan ini meliputi pengecekan perangkat komputer, instalasi software yang diperlukan, serta konfigurasi sistem agar dapat digunakan dengan baik selama praktikum berlangsung.

Selain itu, pada praktikum ini juga dipelajari penggunaan **Git** sebagai sistem pengelola versi (version control) yang membantu dalam mengatur perubahan pada kode program. Dengan menggunakan Git, setiap perubahan pada file dapat dilacak sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pengembangan program.

Praktikum ini juga memperkenalkan penggunaan **GitHub** sebagai platform penyimpanan kode program secara online. Melalui GitHub, pengguna dapat membuat repository untuk menyimpan proyek, mengunggah file, serta berbagi dan berkolaborasi dengan pengguna lain melalui internet. Hal ini sangat membantu dalam pengembangan perangkat lunak karena semua perubahan dapat disimpan dengan aman dan dapat diakses kapan saja.

Dengan berhasilnya proses instalasi Git, pembuatan akun GitHub, serta pembuatan repository dan pengunggahan file praktikum, dapat disimpulkan bahwa lingkungan praktikum telah berhasil dipersiapkan dengan baik. Penggunaan Git dan GitHub juga memberikan kemudahan dalam pengelolaan kode program, meningkatkan keteraturan dalam pengembangan proyek, serta mendukung kolaborasi antar pengguna.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya persiapan lingkungan kerja serta penggunaan teknologi modern seperti Git dan GitHub dalam proses pengembangan perangkat lunak.